

# 이상거래 리스크 스코어링

제한된 검토 용량 안에서  
우선 확인할 거래를 정하는 모델링 실험

## DATA / VALIDATION

시뮬레이션 거래 데이터

시간 분할 · 7일 레이블 지연

**최종 테스트 66,741건**  
**이상거래 614건**

실제 금융 운영 성과나 고객 행동을  
의미하지 않습니다.

# 하루 100건만 검토한다면, 무엇을 먼저 볼 것인가?

목표는 모든 거래를 자동 판정하는 것이 아니라 검토 우선순위를 정하는 것입니다.

01

## 거래 발생

거래별 이용 가능한  
특징을 정리

02

## 리스크 점수화

모델이 이상 가능성을  
점수로 정렬

03

## 상위 100건 검토

검토 인력이  
우선 확인

의사결정 단위 = “상위 100건” · 따라서 **PR-AUC**와 **Precision@100·Recall@100**을 함께 확인

# 미래 정보를 쓰지 않도록 시간 순서로 검증했습니다

학습과 최종 평가 사이에 7일 레이블 지연 구간을 두어, 누수 가능성을 낮췄습니다.

**TRAIN**

학습 데이터



과거 거래로 모델 학습

**GAP**

7일 레이블 지연



학습·평가 구간 분리

**TEST**

최종 테스트



66,741건 · 이상거래 614건

검증 포인트

시간 분할 · 7일 지연 · 누수 통제 · 검토 용량 기반 지표

# 같은 검토 용량에서 HGB가 더 많은 이상거래를 포착했습니다

로지스틱 회귀를 기준으로 두고 HistGradientBoosting(HGB)을 비교했습니다.



## 상위 100건 검토 기준

### Precision@100

63.7%

검토한 100건 중 이상거래 비율

### Recall@100

72.6%

전체 이상거래 중 상위 100건에 포함된 비율

# 50-99 금액대는 추가 점검이 필요한 취약 구간입니다

일일 100건 검토 시뮬레이션의 세그먼트 분석 결과입니다. 실제 고객 행동으로 일반화하지 않습니다.

50-99 금액 구간

58.8%

Recall



포착 94건

미포착 6건

무엇을 놓쳤나

상위 100건  
검토 목록 밖에 남은  
시뮬레이션 이상거래

어떻게 해석할까

모델 도입 판단이 아니라  
추가 특징·임계값 점검이  
필요한 우선 구간

# 검증한 범위와, 실제 적용 전 남은 검증을 구분했습니다

이 결과는 공개 시뮬레이션 데이터의 오프라인 프로토타입 결과입니다.

## 이번 프로젝트에서 검증

시간 분할과 7일 레이블 지연  
누수 통제  
기준선 대비 모델 성능  
일 100건 검토 기준의 세그먼트 차이

## 실제 적용 전 추가 검증

실제 고객·거래 대표성  
손실 감소와 고객 경험  
공정성·규제 적합성  
온라인 서빙·모니터링 성능

다음 단계: 취약 구간의 특징 보강 → 재검증 → 운영 지표·공정성 검토